

Домашнее задание №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-09-10

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью GNU Octave.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Построение графиков

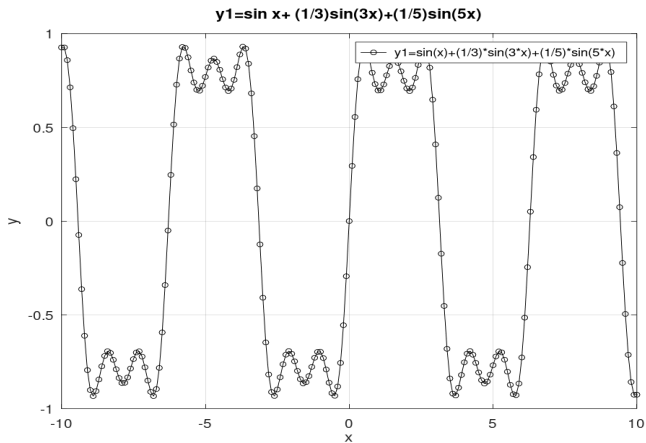


Рисунок 1: График суммы синусоидальных гармоник

2.2 Сравнение функций

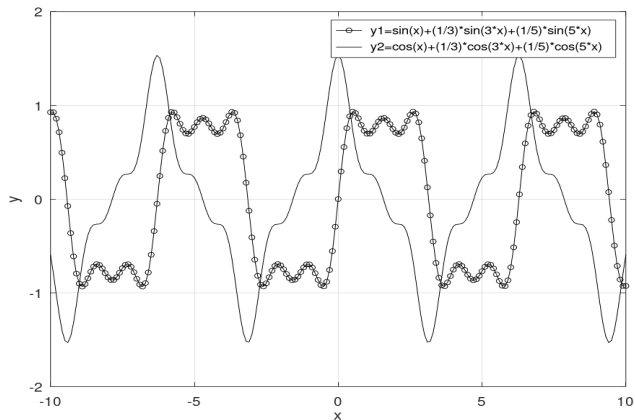


Рисунок 2: Совместный график синусоидальной и косинусоидальной функций

2.3 Разложение меандра

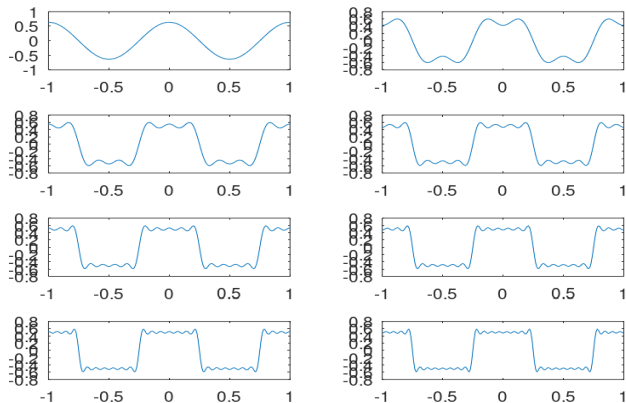


Рисунок 3: Формирование меандра с использованием косинусоидальных гармоник

2.4 Разложение меандра через синусы

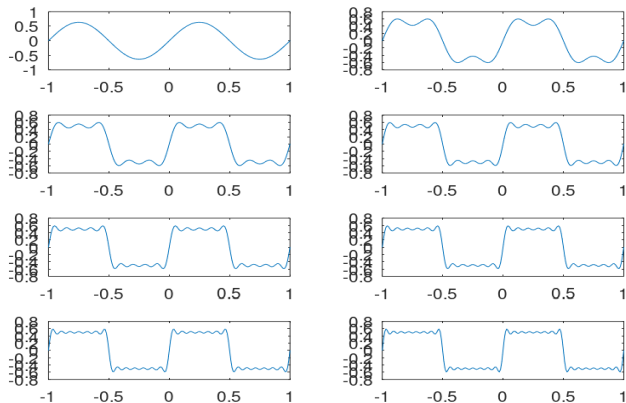


Рисунок 4: Формирование меандра с использованием синусоидальных гармоник

2.5 Исходные сигналы

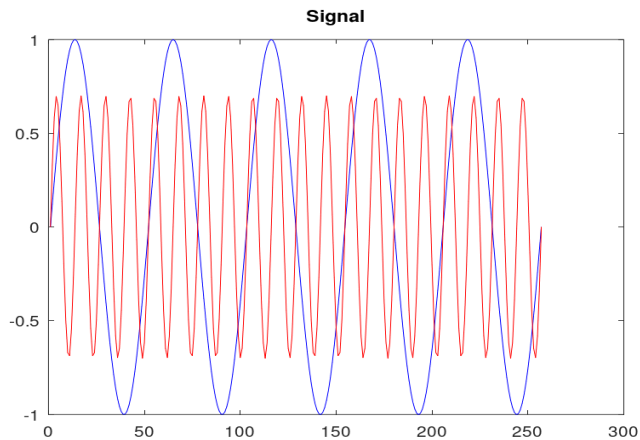


Рисунок 5: Синусоидальные сигналы с частотами 10 и 40 Гц

2.6 Спектры сигналов

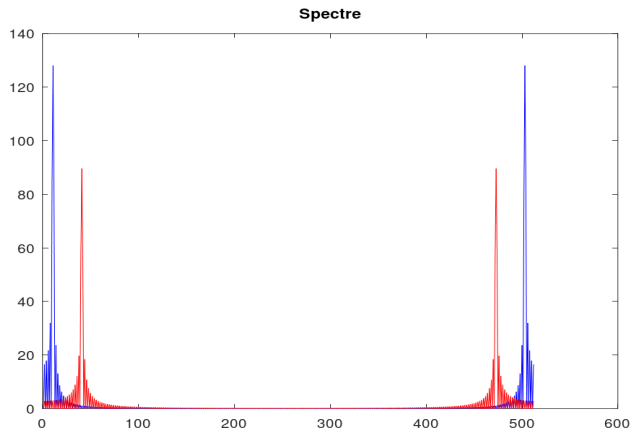


Рисунок 6: Результат быстрого преобразования Фурье двух сигналов

2.7 Исправленный спектр

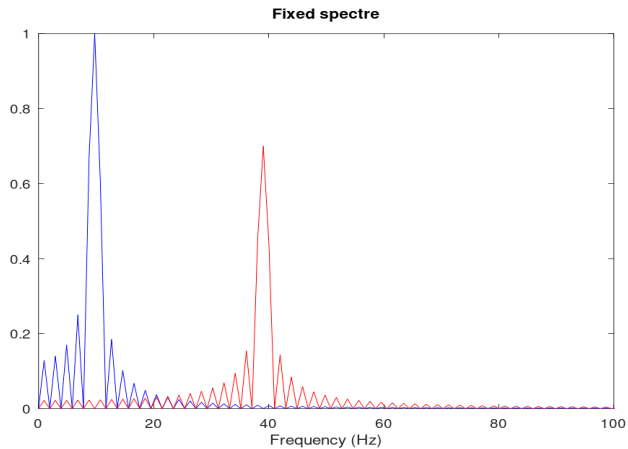


Рисунок 7: Исправленный спектр синусоидальных сигналов

2.8 Суммарный сигнал

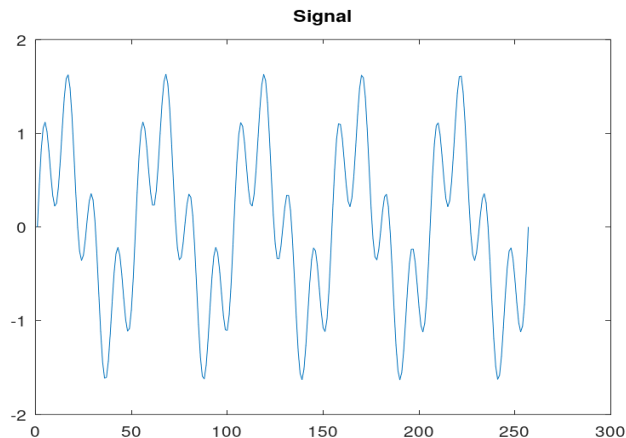


Рисунок 8: Сумма синусоидальных сигналов

2.9 Спектр суммарного сигнала

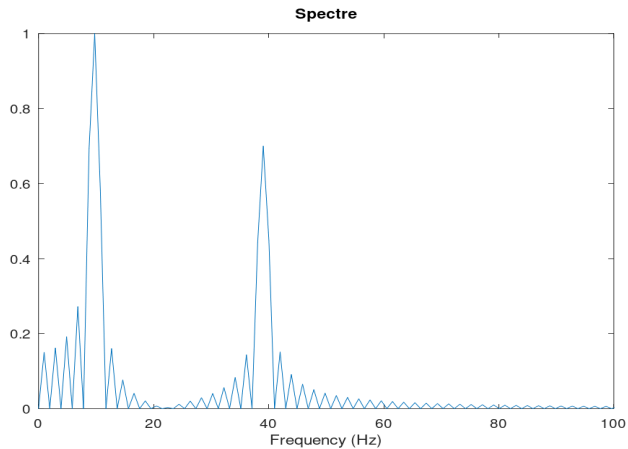


Рисунок 9: Спектр суммы синусоидальных сигналов

2.10 Амплитудная модуляция

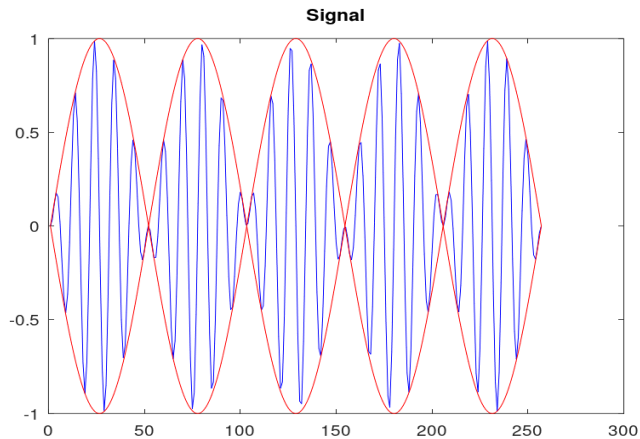


Рисунок 10: Модулированный сигнал и его огибающая

2.11 Спектр модулированного сигнала

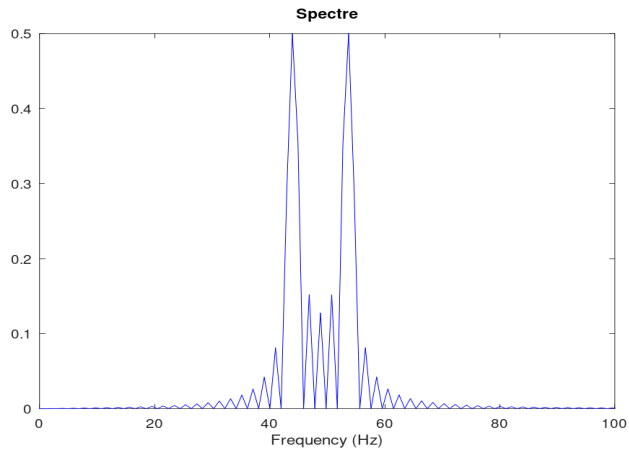


Рисунок 11: Спектр сигнала при амплитудной модуляции

2.12 Униполярное кодирование

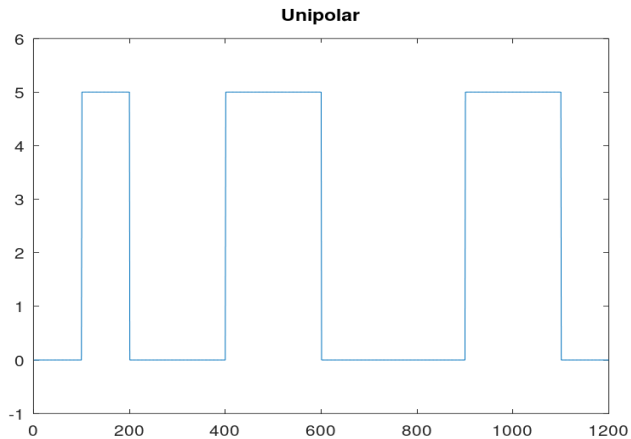


Рисунок 12: Униполярное кодирование

2.13 Кодирование AMI

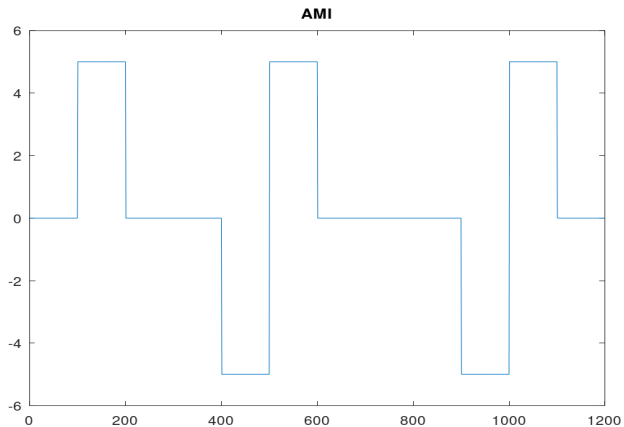


Рисунок 13: Кодирование AMI

2.14 Кодирование NRZ



Рисунок 14: Биполярное кодирование NRZ



Рисунок 15: Биполярное кодирование RZ

2.16 Манчестерское кодирование

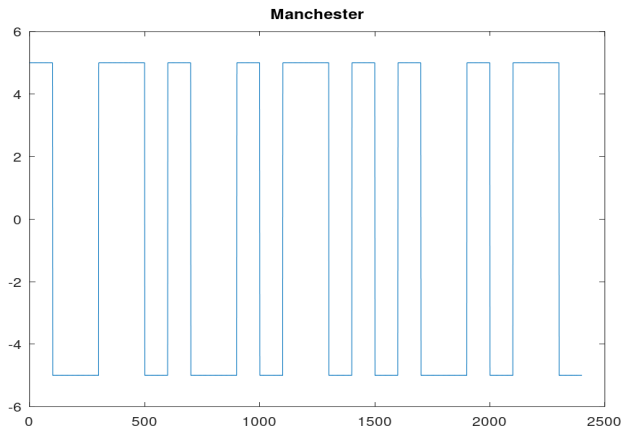


Рисунок 16: Манчестерское кодирование

2.17 Дифференциальное манчестерское кодирование

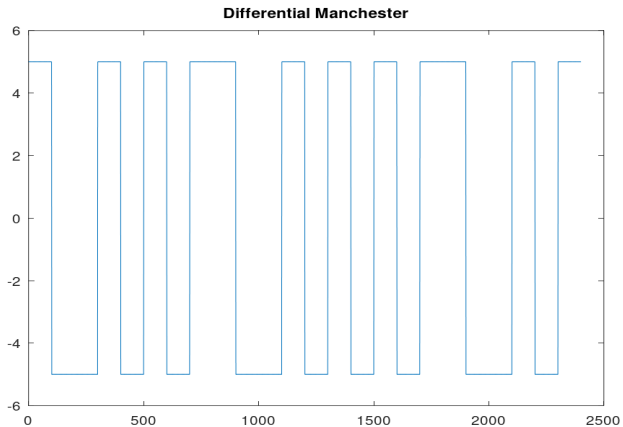


Рисунок 17: Дифференциальное манчестерское кодирование

2.18 Униполярный код

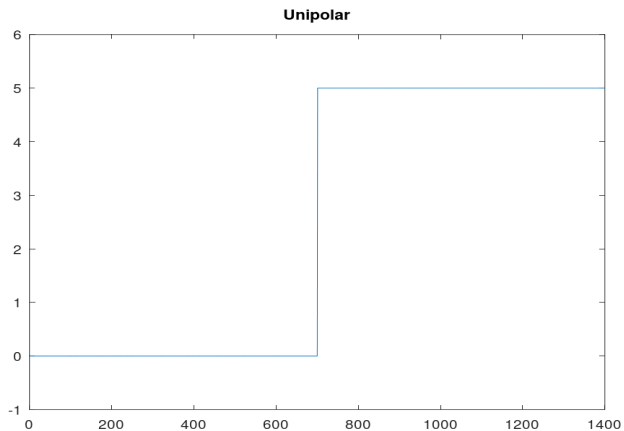


Рисунок 18: Проверка самосинхронизации униполярного кода

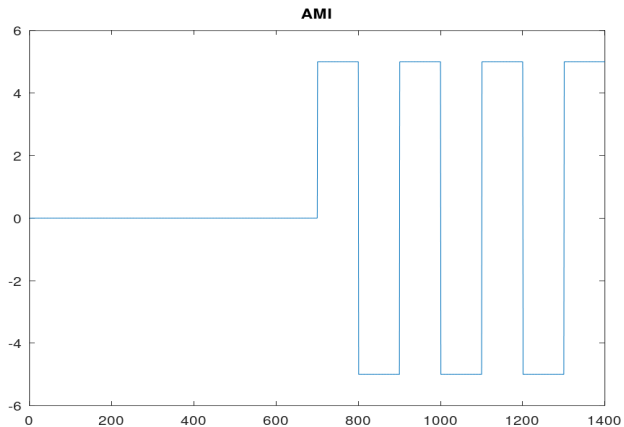


Рисунок 19: Проверка самосинхронизации кода AMI

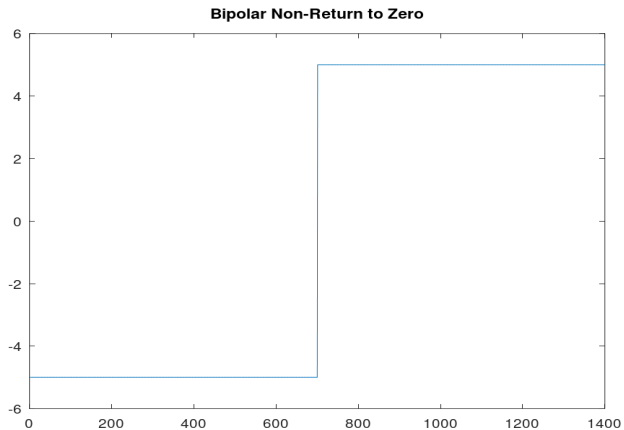


Рисунок 20: Проверка самосинхронизации кода NRZ

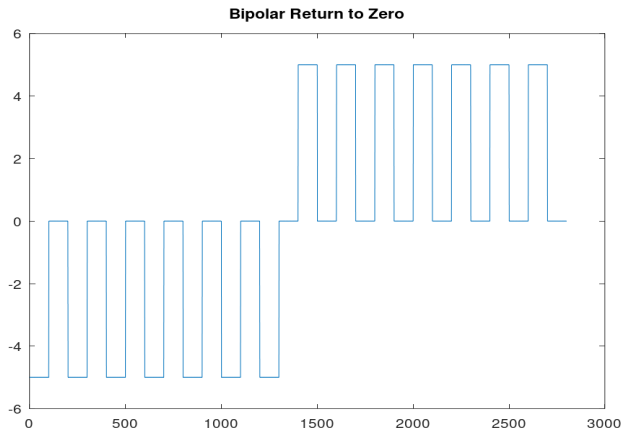


Рисунок 21: Проверка самосинхронизации кода RZ

2.22 Манчестерский код

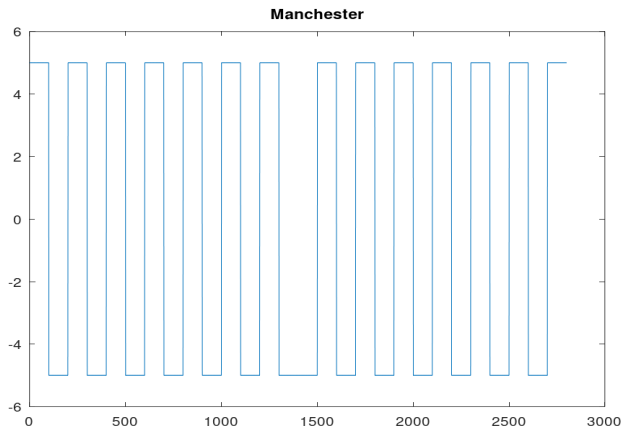


Рисунок 22: Проверка самосинхронизации манчестерского кода

2.23 Дифференциальный манчестерский код

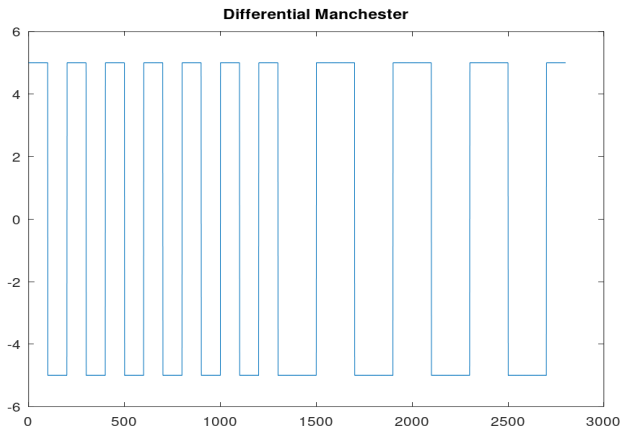


Рисунок 23: Проверка самосинхронизации дифференциального манчестерского кода

2.24 Спектр униполярного кодирования

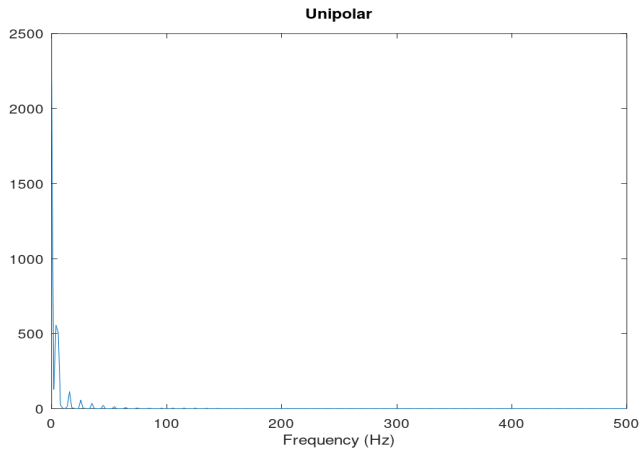


Рисунок 24: Спектр униполярного кодирования

2.25 Спектр AMI

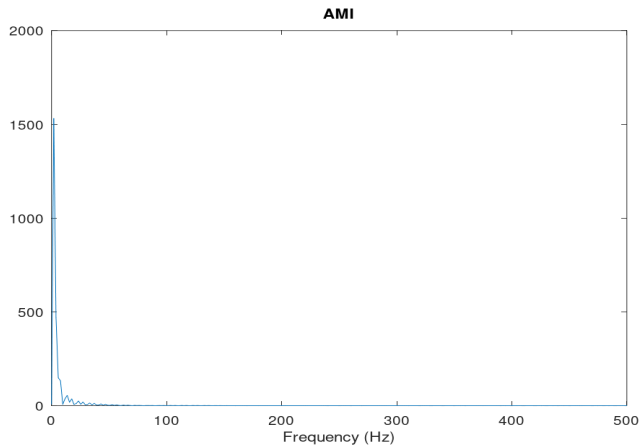


Рисунок 25: Спектр кодирования AMI

2.26 Спектр NRZ

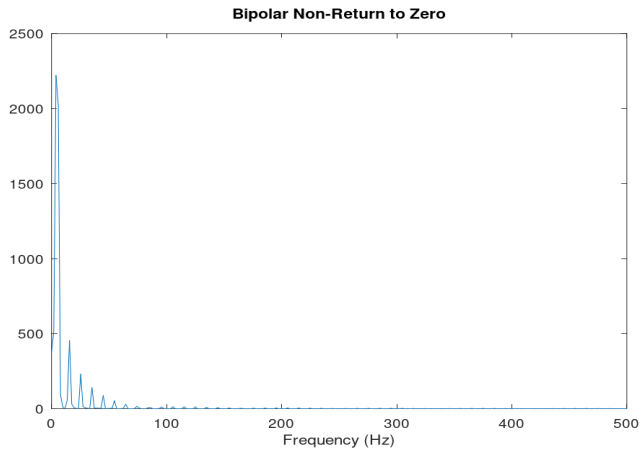


Рисунок 26: Спектр биполярного кодирования NRZ

2.27 Спектр RZ

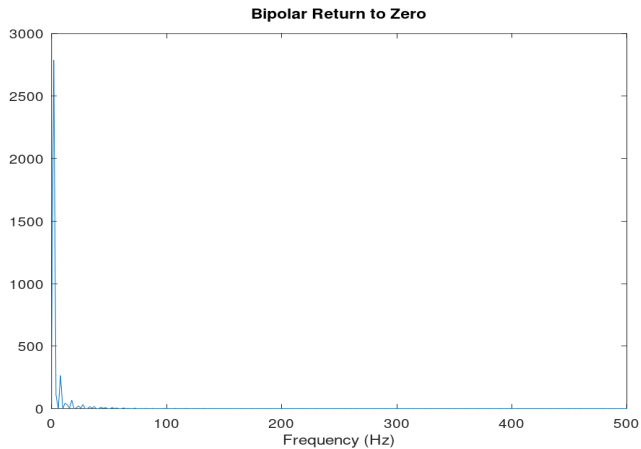


Рисунок 27: Спектр биполярного кодирования RZ

2.28 Спектр манчестерского кодирования

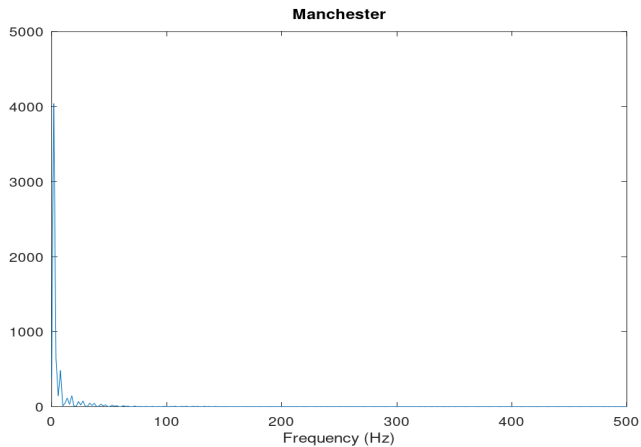


Рисунок 28: Спектр манчестерского кодирования

2.29 Спектр дифференциального манчестерского кодирования

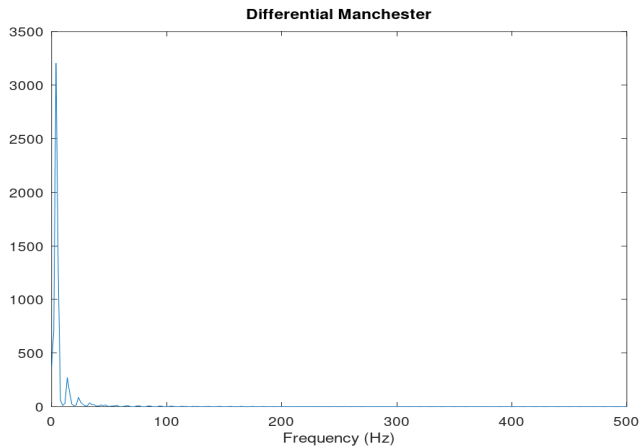


Рисунок 29: Спектр дифференциального манчестерского кодирования

3. 3. Результаты работы



3.1 Выполненные действия

В ходе лабораторной работы были построены графики сигналов в GNU Octave.

Было выполнено разложение меандра в частичный ряд Фурье.

Были исследованы спектры отдельных сигналов, их суммы и амплитудно-модулированного сигнала.

Также были реализованы различные способы кодирования сигналов и проверены их свойства самосинхронизации.

В результате выполнения лабораторной работы были изучены методы кодирования и модуляции сигналов.

Установлено, что частота дискретизации должна быть больше удвоенной максимальной частоты сигнала.

Было показано, что RZ, манчестерский и дифференциальный манчестерский коды обладают свойством самосинхронизации, а униполярный и NRZ-коды не обеспечивают его на длинных последовательностях одинаковых битов.